

半楕円表面き裂に関する K 値の比較

高 允 宝*・藤 原 康 記*

A Comparison of K-Values for Surface Crack

Yunbo Kho and Yasuki Fujiwara

Recently, a wide-range equation for the stress intensity factor, K of a surface crack based on a three-dimensional finite-element analysis has been reported by Newman and Raju¹⁾. In this note, the solution mentioned above was compared with Kobayashi's solution²⁾, which has often been applied to a fatigue crack propagation analysis. Comparisons of these solutions showed there is remarkable disagreement in the K -values for a deep crack. Then, the effects of the K -value used on the fatigue surface crack propagation rate- ΔK relationships were examined.

記 号

 K : 応力拡大係数 (モード I) ΔK : 応力拡大係数範囲 a : 表面き裂半長 b : き裂深さ t : 板厚 W : 試験片半幅 σ : 公称応力 da/dN : 試験片表面におけるき裂成長速度 db/dN : き裂最深部におけるき裂成長速度 $M = K/(\sigma\sqrt{\pi b/Q})$: K 値修正係数 Q : flow shape factor ϕ : き裂前縁位置を表わす角度($\phi=0$: 表面部, $\phi=\pi/2$: 最深部)

添字

 m : 軸荷重状態, b : 曲げ荷重状態 A : 試験片表面, B : き裂最深部

1. 緒 言

表面欠陥は溶接構造物に発生し得る最も一般的な欠陥タイプの1つであり、構造物の信頼性の向上にとつ

て、表面欠陥に対する高精度の応力解析が不可欠である。このため種々の応力解析法による近似解が求められて来た。しかしながらこれらの解は必ずしも良い一致を示さず³⁾、また疲労表面き裂成長挙動を十分に説明できない結果⁴⁾を招くことにもなっていると考えられる。そのため、表面き裂伝播データから逆に K 値を推定する実験式の検討⁵⁾なども行われているのが現状である。一方、最近NewmanとRaju¹⁾は詳細な3次元FEM解析結果に基づいて、半楕円表面き裂に関する広範な K 値算定式を提案している。そこで、破壊靱性や疲労き裂伝播データの解析にしばしば適用されて来たKobayashiの解^{2, 6)}とNewmanら¹⁾の解を比較してみるとともに、両 K 値に基づいて疲労表面き裂伝播データの整理を行う際に、き裂伝播速度- ΔK 関係に及ぼす影響について若干の検討を行った。

2. Newman らの K 値算定式

Newman ら¹⁾は次式によって K 値を表示した。

$$K = (\sigma_m + H\sigma_b)F \cdot \sqrt{\pi b/Q} \quad (1)$$

ここに F , H は (b/a) と (b/t) の関数であり、 $0 < b/a \leq 1$ のき裂に対して関数形が与えられている。以下これを再録するとともに、 $1 \leq b/a \leq 2$ の場合について、 b/a

*機械工学教室

1980年10月31日受付

$=1$ と $b/a=2$ に関する Newman らの計算結果を直線内挿することにより同様の表示式を求めたので、参考のためにその結果も併せて示す。

(i) $0 < b/a \leq 1$ の場合

$$Q = 1 + 1.464(b/a)^{1.65} \quad (2)$$

$$F = \{F_1 + F_2(b/t)^2 + F_3(b/t)^4\} \cdot f_\phi \cdot g \cdot f_w \quad (3)$$

$$F_1 = 1.13 - 0.09(b/a)$$

$$F_2 = -0.54 + \frac{0.89}{0.2 + b/a}$$

$$F_3 = 0.5 - \frac{1.0}{0.65 + b/a} + 14 \left(1.0 - \frac{b}{a}\right)^{2.4}$$

$$g = 1 + \left\{0.1 + 0.35 \left(\frac{b}{t}\right)^2\right\} (1 - \sin \phi)^2$$

$$f_\phi = \{\sin^2 \phi + (b/a)^2 \cos^2 \phi\}^{1/4}$$

$$f_w = \left\{ \sec \left(\frac{\pi a}{2W} \sqrt{b/t} \right) \right\}^{1/2}$$

$$H = H_1 + (H_2 - H_1) \sin^p \phi \quad (4)$$

$$p = 0.2 + (b/a) + 0.6(b/t)$$

$$H_1 = 1 - 0.34(b/t) - 0.11(b/a)(b/t)$$

$$H_2 = 1 + G_1(b/t) + G_2(b/t)^2$$

$$G_1 = -1.22 - 0.12(b/a)$$

$$G_2 = 0.55 - 1.05(b/a)^{0.75} + 0.47(b/a)^{1.5}$$

(ii) $1 < b/a \leq 2$ (ただし $\phi = 0$ と $\pi/2$ のみ) の場合

$$Q = 1 + 1.464(a/b)^{1.65} \quad (5)$$

$$F = \{F_1 + F_2(b/a)\} g \cdot f_w \quad (6)$$

$$F_1 = 1.56 + 0.208(b/t)$$

$$F_2 = -0.533 - 0.103(b/t)$$

$$g = 1 + \{g_1 + g_2(b/a)^3\} (1 - \sin \phi)^2$$

$$g_1 = 0.028 + 0.350(b/t)^2$$

$$g_2 = 0.078 - 0.021(b/t)^2$$

$$f_w = \left\{ \sec \left(\frac{\pi a}{2W} \sqrt{b/t} \right) \right\}^{1/2}$$

$$H = H_1 + (H_2 - H_1) \sin^p \phi \quad (7)$$

$$p = 1.2 + 0.6(b/t)$$

$$H_1 = 1 + \{-0.514 + 0.081(b/a)\} \cdot (b/t)$$

$$H_2 = 1 + \{-1.128 - 0.238(b/a)\} \cdot (b/t)$$

なお、ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section XI Appendix A⁷⁾における K 値表示式、次式との対応は下記の通りである。

$$K = (M_m \sigma_m + M_b \sigma_b) \sqrt{\pi b/Q} \quad (8)$$

荷重様式	き裂表面	き裂最深部
軸力	$M_{mA} = (F)_{\phi=0}$	$M_{mB} = (F)_{\phi=\pi/2}$
曲げ	$M_{bA} = (F \cdot H)_{\phi=0}$	$M_{bB} = (F \cdot H)_{\phi=\pi/2}$

3. K 値の比較

き裂の表面部および最深部に関する K 値修正係数 M_m および M_b について、上記の(1)~(4)式で表示された Newman らの解と Kobayashi あるいは Shah らの解の比較を Fig. 1~Fig. 4 に示す。なお前者のプロットは $a/W=0.2$ として行ったので有限幅の影響はほとんど無視できるものである。また後者のプロットには多項式近似式⁶⁾を用いた。き裂が浅い場合、両 K 値の間には本質的な差は見られないが、 b/t が増加するに従って明らかな差異を生じる傾向にあり、Newman らの計算値の方が大きな値となっている。この差は、とりわけ M_{mA} 、 M_{bB} において顕著であった。

4. 疲労き裂成長速度- ΔK 関係の比較

日本溶接協会 A F C 小委員会研究として実施された公称板厚20mm と40mm の A533 B 鋼に関する単一疲労表面き裂伝播データ⁴⁾に対して、上記の両 K 値をそれぞれ適用して得られるき裂成長速度と ΔK の関係

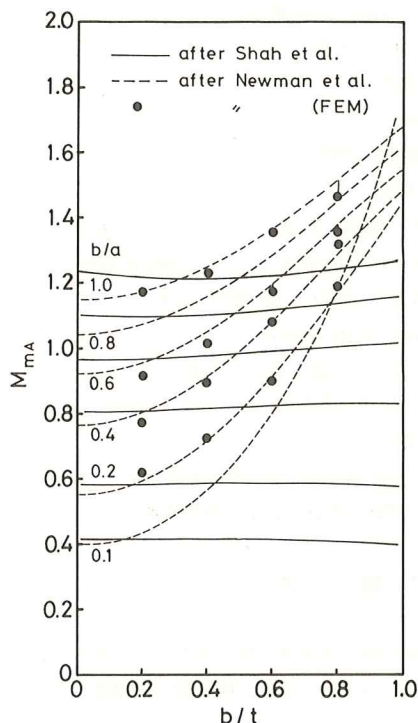
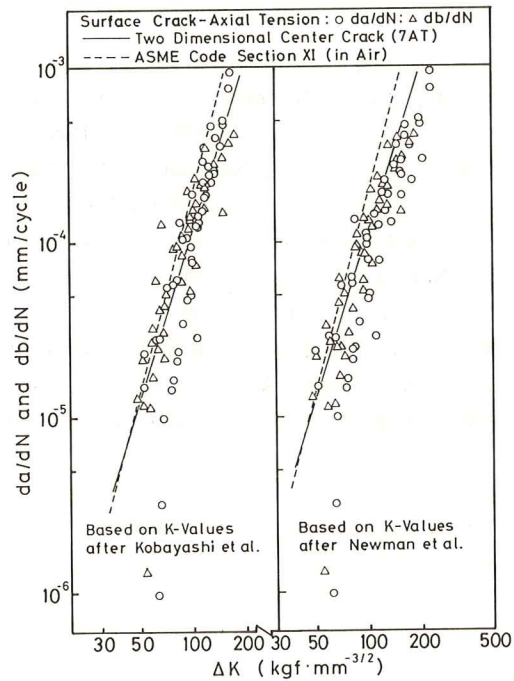
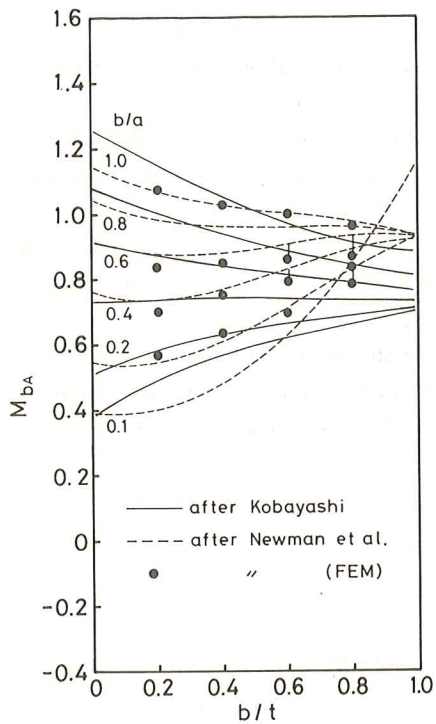
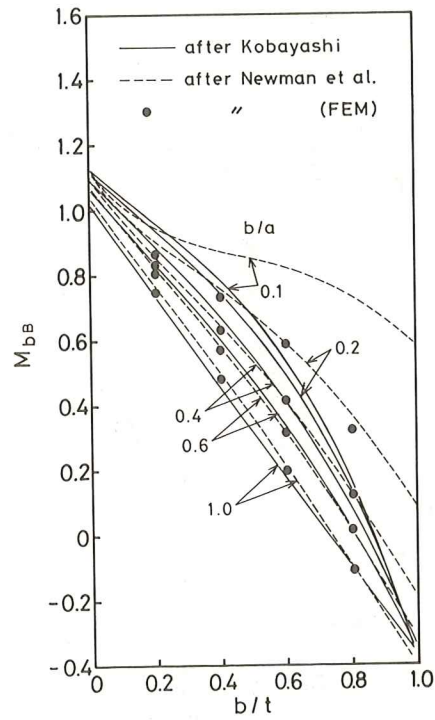
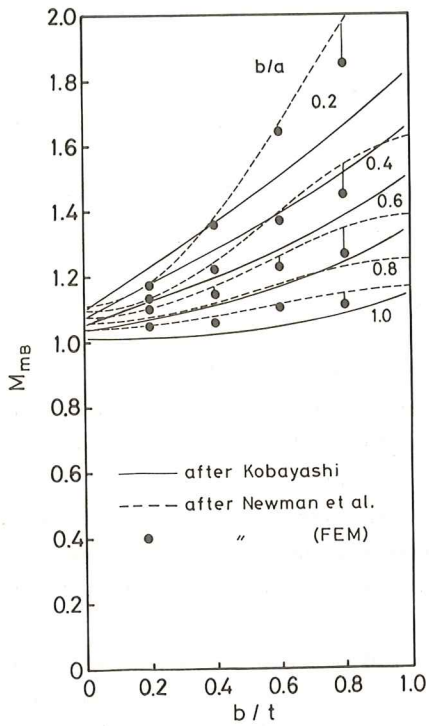


Fig. 1 M_{mA} vs. b/t



を比較した。Fig. 5 に軸力, Fig. 6 に 4 点曲げ荷重条件に関する結果をそれぞれ示す。

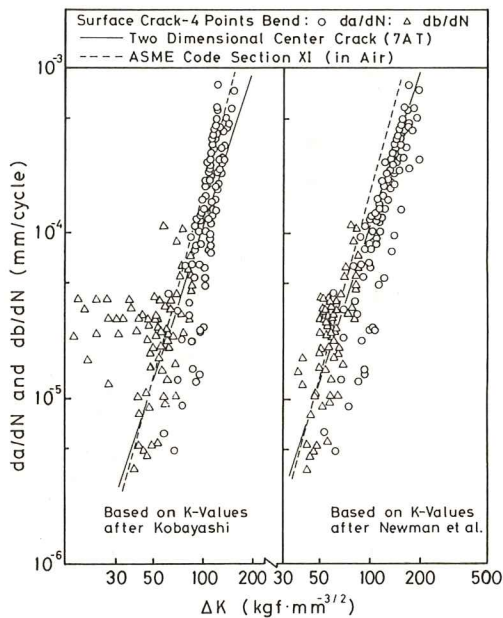


Fig. 6 Fatigue crack propagation rate vs. ΔK (4-points bending)

いずれの場合も、左図に Kobayashi らの K 値に基づく場合を、右図に Newman らの K 値を用いた場合をプロットしてある。これらの相関を直線 (Paris 則) で表示したときの勾配は、Newman らの K 値に基づく方が小さな値となる。これは、低速度域 (き裂が浅い) では両 K 値に大差ないが、高速度域 (き裂が深い) では Newman らの K 値の方が明らかに大きくなるためといえる。図には 2 次元の軸力中央貫通き裂試験片 (7AT) で得られた伝播則⁴⁾と ASME Code Section XI Appendix A に与えられている大気環境に関する伝播則⁷⁾も併記したが、Newman らの K 値

に基づく相関は 7AT 試験片に関する伝播則と比較的に良く一致するように見られる。なお、Kobayashi の K 値に基づく場合、とくに曲げ荷重条件下での深さ方向へのき裂成長速度 db/dN は、き裂が深く ($b/t > 0.6$) なると直線相関から明らかにはずれて行く挙動を示すが、Newman らの K 値に基づく場合にはこの挙動は顕著ではなかった。

参考文献

- 1) J. C. Newman, Jr., I. S. Raju : Analysis of Surface Cracks in Finite Plates Under Tension or Bending Loads, NASA Technical Paper 1578 (1979)
- 2) A. S. Kobayashi : Crack Opening Displacement in a Surface Flawed Plate Subjected to Tension or Bending, Proceedings of ICM II (1976)
- 3) J. J. McGowan ed. : Comparison of Numerical Solutions to the Surface Flawed Plate : Benchmark Problem I, Society for Experimental Stress Analysis Fracture Committee, Nov. 1979
- 4) 原子炉圧力容器及び配管の疲労強度安全性評価に関する試験研究, 日本溶接協会報告, JWES-AE-7707 (1977), JWES-AE-7805 (1978) および JWES-AE-7907 (1979)
- 5) 飯田國廣, 安藤清, 平田隆明 : 複数表面欠陥からの疲労亀裂伝播寿命評価(第一報), 日本造船学会論文集, 第148号, (1980)
- 6) 川原正言 : 圧力容器における疲労き裂の伝播成長解析に関する二三の考察, 圧力技術, 第15巻第6号, (1977)
- 7) ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section XI, Rules for Inservice Inspection of Nuclear Power Plant Components, (1977)